

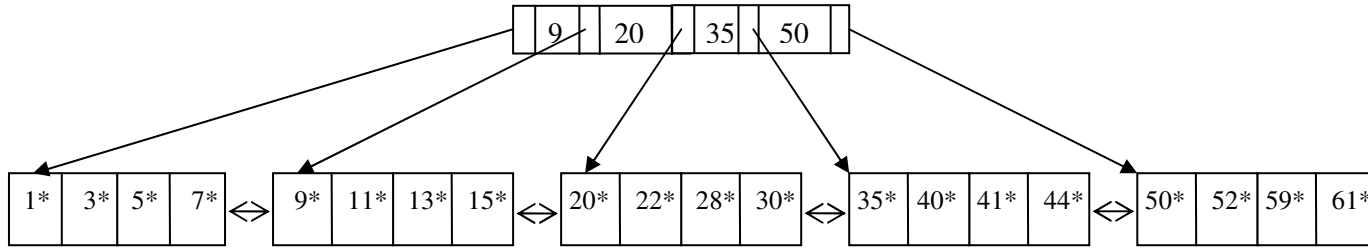
Veri Organizasyonu ve Yönetimi Ödev #3 Cevap Anahtarı

Soru 1. Aşağıda anahtar değerleri verilen kayıtlar için bir B+ ağacı oluşturulmak isteniyor. Ticari sistemlerin B+ ağacı oluşturma algoritmasını kullanarak, aşağıda verilen kayıtlar için derecesi 2 ($d=2$) olan ve veri (yaprak) düğümlerinde en fazla 4 adet kayıt saklanabilen B+ ağacını adım adım oluşturunuz. Her aşamada oluşan B+ ağacını çizerek gösteriniz.

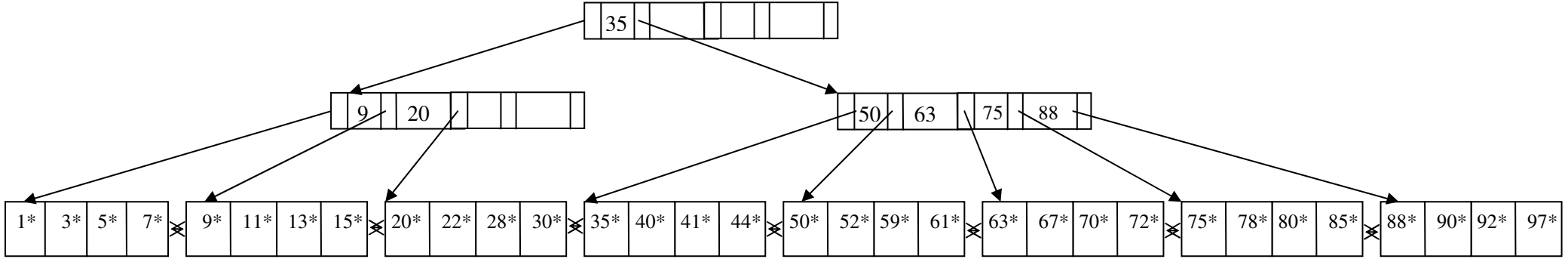
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 28, 30, 35, 40, 41, 44, 50, 52, 59, 61, 63, 67, 70, 72, 75, 78, 80, 85, 88, 90, 92, 97, 100, 102, 110, 115

Cevap 1.

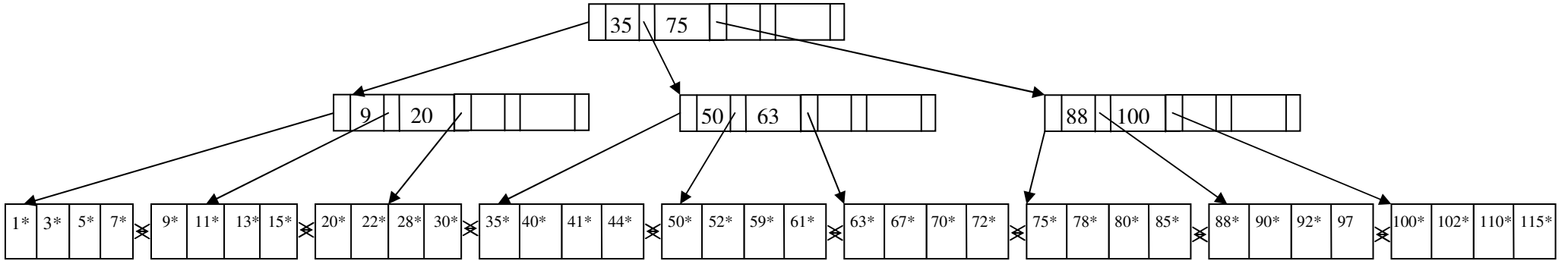
Eğer anahtar değerler küçükten büyüğe doğru sıralı değilse sıralanır. Soruda sıralı olarak verildiği için sıralama yapılmasına gerek kalmamıştır. $d=2$ olduğundan dizin düğümlerinde en fazla 4 anahtar, 5 işaretçi bulunabilir. İlk 5 yaprak düğüm aşağıdaki gibi eklenir:



Kök düğümde yer olmadığı için bir sonraki yaprak düğüm eklenirken kök düğüm 2'ye bölünür ve ağacın yüksekliği 1 artar. Sonraki 3 sayfa eklendikten sonra B+ ağacının yapısı aşağıdaki gibi olur:



En son sayfayı eklerken sağdaki dizin düğümünde yer olmadığı için bu düğüm de 2'ye bölünür. Ağacın en son hali aşağıdaki gibidir:



Soru 2. Birinci soruda tüm verileri ekledikten sonra oluşan B+ ağacında 15 anahtar değerlerine sahip kaydı aramak için kaç adet sayfa erişimi yapılır? Kaç adet disk erişimi yapılır? Açıklayınız.

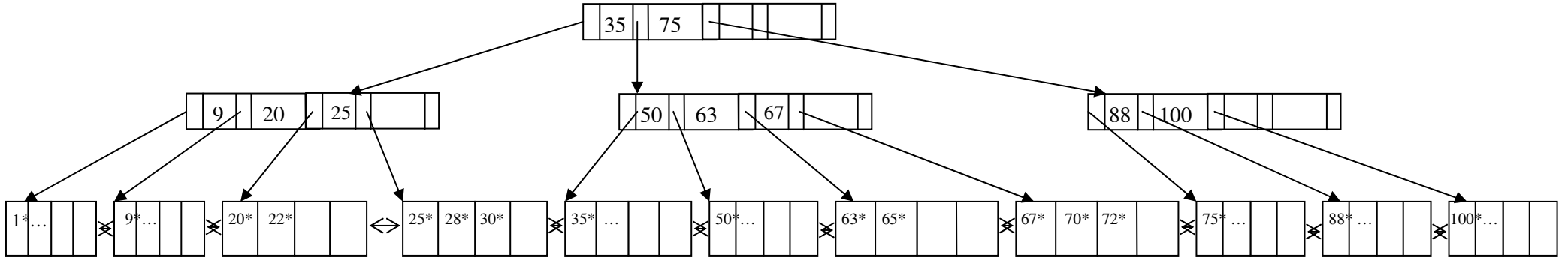
Cevap 2: 15* anahtar değerine sahip kaydı aramak için, kök düğümünden başlanır, 15* in olduğu yaprak düğüme kadar 3 sayfa (2 dizin düğümü, 1 yaprak düğümü) erişimi yapılır. Dizin düğümleri bellekte olduğu için 1 yaprak düğüme erişmek için 1 disk erişimi yapılır.

Soru 3. Birinci soruda tüm verileri ekledikten sonra oluşan B+ ağacında anahtar değeri 15 ile 90 arasında olan (15 ve 90 da dahil) kayıtları aramak için kaç adet sayfa erişimi yapılır? Kaç adet disk erişimi yapılır? Açıklayınız.

Cevap 3: Öncelikle 15* anahtar değerine sahip olan kayıt aranır. Daha sonra yaprak düğümlerdeki bağlantılar takip edilerek 90* nın olduğu yaprak düğüme kadar gidilir. Bu nedenle toplam 9 sayfa (2 dizin düğümü, 7 yaprak düğümü) erişimi yapılır. Dizin düğümleri bellekte olduğu için 7 yaprak düğümüne erişmek için 7 disk erişimi yapılır.

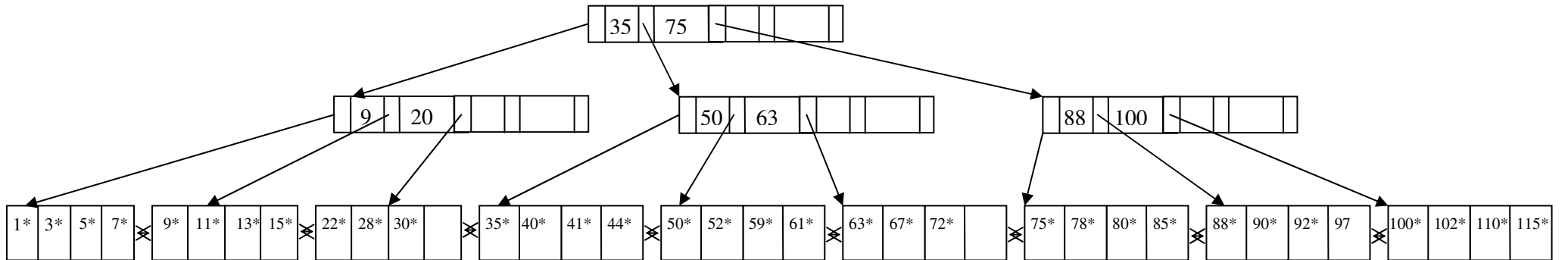
Soru 4. Birinci soruda tüm verileri ekledikten sonra oluşan B+ ağacına 25 ile 65 anahtar değerlerine sahip kayıtları ekledikten sonra oluşan B+ ağacını çizerek gösteriniz.

Cevap 4: 25 ve 65 anahtar değerine sahip kayıtlar eklendikten sonra oluşan B+ ağacı aşağıdaki gibi olur. Çizim alanından kazanç sağlamak amacıyla değişiklik olmayan yaprak düğümlerin sadece ilk anahtar değeri verilmiştir.



Soru 5. Birinci soruda tüm verileri ekledikten sonra oluşan B+ ağacından 20 ile 70 değerlerini sildikten sonra oluşan B+ ağacını çizerek gösteriniz.

Cevap 5:



Soru 6. 1000 kayıttan oluşan bir dosya için, derecesi 4 ($d=4$) olan ve veri (yaprak) düğümlerinde ise en fazla 4 adet kayıt saklanabilen bir B+ ağaç indeksi oluşturulmak isteniyor. Bu indeksin yüksekliği en az ve en fazla kaç olabilir? Hesaplayınız.

Cevap 6: Yüksekliğin en az olabilmesi için yaprak ve dizin düğümlerinin tam dolu olması gerekir. Bir yaprak düğümde en fazla 4 kayıt bulunabilir. Bu durumda en az $1000 / 4 = 250$ adet yaprak düğüm olmalıdır.

$d=4$ olduğuna göre dizin düğümlerinde en fazla $2*4+1=9$ adet işaretçi bulunabilir. Bu durumda en az yükseklik $= \lceil \log_9 250 \rceil + 1 = 4$ olur.

Yüksekliğin en fazla olabilmesi için tüm düğümlerde minimum sayıda kayıt ve anahtar değer bulunması gerekir. Bir yaprak düğümde en fazla 4 kayıt bulunabiliyorsa, her yaprak düğüm en az %50 dolu olması gerektiğinden minimum 2 kayıt bulunabilir. Bu durumda en fazla $1000 / 2 = 500$ adet yaprak düğüm olmalıdır.

$d=4$ olduğuna göre dizin düğümlerinde en az $4+1=5$ adet işaretçi bulunabilir. Bu durumda en fazla yükseklik $= \lceil \log_5 500 \rceil + 1 = 5$ olur.